1985 年普通高等学校招生全国统一考试

1985 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $y=\sqrt{\arctan(1-x)}$ 的定义域是_____{}.

【答案】$x\leq 1$.

【解析】
反正切函数 $\arctan t$ 对一切实数 t 有定义，且与 t 同号. 因此根式有意义的充要条件是 $\arctan(1-x)\geq 0$，等价于 $1-x\geq 0$. 所以定义域为 $x\leq 1$.

2. 如果 $f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{x}{1-x^2}$，则 $f(x)=$_____{}.

【答案】$\frac{x}{x^2-1}$.

【解析】
原式中的自变量必须满足 $x\neq 0,+-1$. 令原式中的 $x=\frac{1}{t}$，则 $t\neq 0,+-1$，并且 $f(t)=\frac{\frac{1}{t}}{1-\frac{1}{t^2}}=\frac{t}{t^2-1}$. 因此，在题设关系确定的范围 $x\neq 0,+-1$ 内，$f(x)=\frac{x}{x^2-1}$.

3. 如果一个圆锥底面的半径增大到原来的三倍，但要保持它的体积不变，则其高必须缩小到原来的_____{}.

【答案】$\frac{1}{9}$.

【解析】
设圆锥原来的底面半径和高分别为 r、h，则体积为 $V=\frac{1}{3}\pi r^2h$. 设变化后的高为 h'，因半径变为 $3r$ 且体积不变，有 $\frac{1}{3}\pi(3r)^2h'=\frac{1}{3}\pi r^2h$，从而 $9h'=h$，即 $h'=\frac{1}{9}h$. 所以高缩小到原来的 $\frac{1}{9}$.

4. 在直角坐标系中，通过点 $(0,0)$ $(1,0)$ 和 $(0,2)$ 的圆的方程是_____{}.

【答案】$x^2+y^2-x-2y=0$.

【解析】
设圆的方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$. 代入 $(0,0)$ 得 $F=0$；代入 $(1,0)$ 得 $1+D=0$，所以 $D=-1$；代入 $(0,2)$ 得 $4+2E=0$，所以 $E=-2$. 故圆的方程为 $x^2+y^2-x-2y=0$.

5. $\tan\frac{\pi}{5}+\tan\frac{2\pi}{5}+\tan\frac{3\pi}{5}+\tan\frac{4\pi}{5}$ 的值等于_____{}.

【答案】0.

【解析】
利用 $\tan(\pi-\theta)=-\tan\theta$，有 $\tan\frac{3\pi}{5}=-\tan\frac{2\pi}{5}$，$\tan\frac{4\pi}{5}=-\tan\frac{\pi}{5}$. 因此原式为 $\tan\frac{\pi}{5}+\tan\frac{2\pi}{5}-\tan\frac{2\pi}{5}-\tan\frac{\pi}{5}=0$.

6. $\lim_{n\to\infty}\frac{1+4+7+\cdots+(3n-2)}{n(n+1)}$ 的值等于_____{}.

【答案】$\frac{3}{2}$.

【解析】
分子是首项为 1、末项为 $3n-2$、项数为 n 的等差数列之和，因此 $1+4+7+\cdots+(3n-2)=\frac{n[1+(3n-2)]}{2}=\frac{n(3n-1)}{2}$. 所以原极限为 $\lim_{n\to\infty}\frac{3n-1}{2(n+1)}=\frac{3}{2}$.

7. 函数 $y=\sin^2(2x)$ 的最小正周期是_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{2}$.

【解析】
函数 $\sin^2 u$ 的最小正周期为 π. 令 $u=2x$，则需满足 $2T=\pi$，所以函数 $y=\sin^2(2x)$ 的最小正周期为 $T=\frac{\pi}{2}$.

8. 已知函数 $f(x)=ax^5+\arctan x$，其中 a 为常数，且 $f(2)=10$，则 $f(-2)$ 的值是_____{}.

【答案】-10.

【解析】
因为 x^5 和 $\arctan x$ 都是奇函数，所以 $f(x)=ax^5+\arctan x$ 是奇函数. 由 $f(2)=10$，得 $f(-2)=-f(2)=-10$.

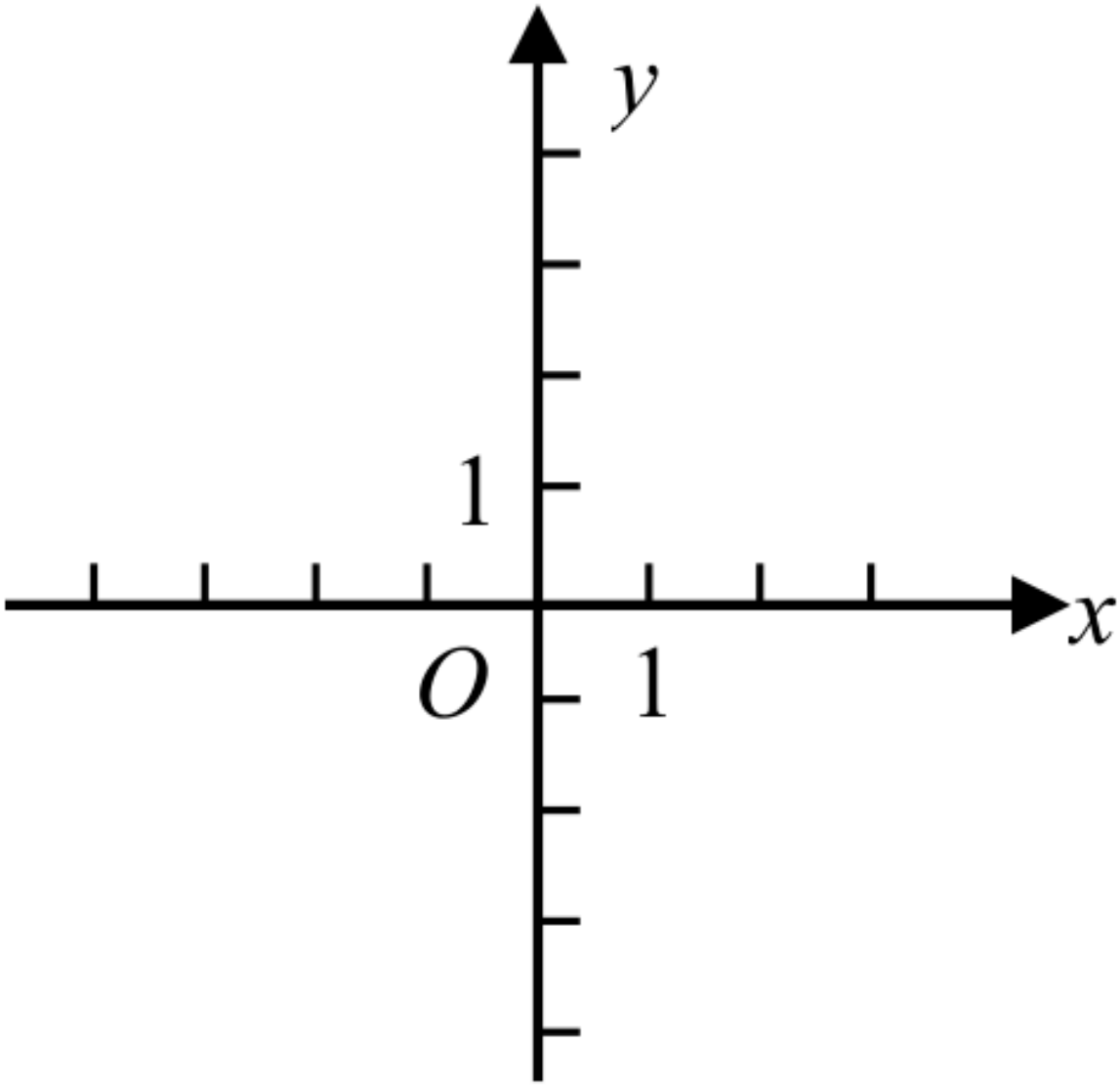
9. 已知圆的方程为 $x^2+(y-2)^2=9$，用平行于 x 轴的直径把圆分为上下半圆，则以上半圆弧（包括端点）为图象的函数表达式是_____{}.

【答案】$y=2+\sqrt{9-x^2}$，$-3\le x\le 3$.

【解析】
由圆方程得 $(y-2)^2=9-x^2$，所以 $y=2pmsqrt(9-x^2)$，且必须有 $9-x^2\ge 0$，即 $-3\le x\le 3$. 上半圆弧满足 $y\ge 2$，故取正号，函数为 $y=2+\sqrt{9-x^2}$，定义域为 $[-3,3]$.

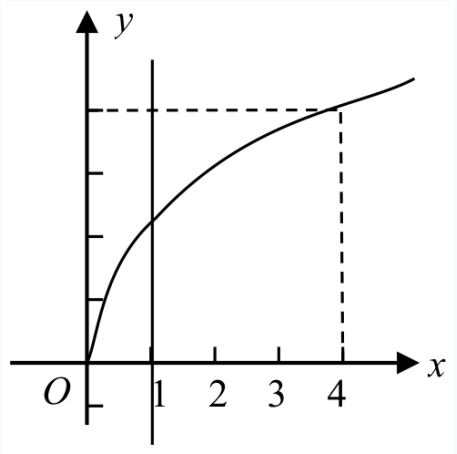
作图题

10. 请把方程 $ysqrt(x)-y-2x+2\sqrt{x}=0$ 所表示的曲线画在右边的直角坐标系中.



【解析】

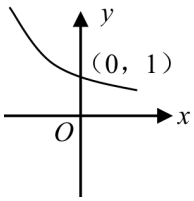
因根式有意义，先有 $x \geq 0$. 原方程可因式分解为 $ysqrt(x) - y - 2x + 2\sqrt{x} = \left(\sqrt{x} - 1\right)\left(y - 2\sqrt{x}\right) = 0$. 因此曲线由两部分组成：$x = 1$，以及 $y = 2\sqrt{x}$（$x \geq 0$）. 两部分在 $(1, 2)$ 相交，按此作图即可.



单选题

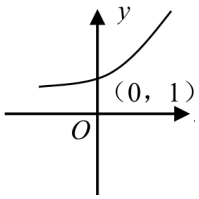
11. 函数 $y=2^{-x}$ 的图象的大致形状是（ ）

{

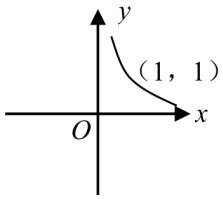


}

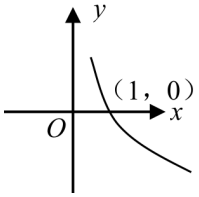
A.



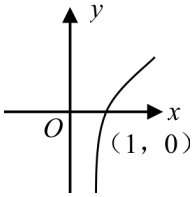
B.



C.



D.



【答案】**E.**

【解析】

因为底数 $2>1$，函数 $y=2^{-x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减；又有 $y(0)=1$、$y(1)=\frac{1}{2}$，且当 $x\to+\infty$ 时 $y\to 0$. 所以图象应经过 $(0,1)$，向右下降并以 x 轴为渐近线，故选 E.

12. 极坐标方程 $\rho=\frac{10}{5-3\cos\theta}$. 所表示的曲线是（ ）

{双曲线的一支}

A. 椭圆　　B. 圆　　C. 双曲线　　D. 抛物线

【答案】**A.**

【解析】

极坐标二次曲线的标准形式为 $\rho=\frac{l}{1-e\cos\theta}$. 将题式化为 $\rho=\frac{2}{1-\frac{3}{5}\cos\theta}$，可得离心率 $e=\frac{3}{5}<1$. 离心率小于 1 的圆锥曲线是椭圆，故选 A.

13. 以 $A(1,3)$，$B(-5,1)$ 为端点的线段的垂直平分线的方程是（ ）

$\{3x+y+8=0\}$

A. $3x-y+8=0$　　B. $3x+y+4=0$

C. $2x-y-6=0$　　D. $2x+y+2=0$

【答案】**B.**

【解析】
线段 AB 的中点为 $M(-2,2)$，其斜率为 $\frac{1-3}{-5-1}=\frac{1}{3}$，所以垂直平分线的斜率为 -3. 由点斜式得 $y-2=-3(x+2)$，整理为 $3x+y+4=0$，故选 B.

14. 如果双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的两条渐近线互相垂直，则双曲线的离心率是（ ）

$\{\frac{3}{2}\}$

A. $\sqrt{2}$　　B. 2　　C. $\sqrt{3}$　　D. $2\sqrt{2}$

【答案】**A.**

【解析】
双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$，两条直线垂直时斜率乘积为 -1，即 $-\frac{b^2}{a^2}=-1$，所以 $a=b$. 双曲线的半焦距满足 $c^2=a^2+b^2=2a^2$，因此离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{2}$，故选 A.

15. 设集合 $C=\{$ 复数 $\}$，$R=\{$ 实数 $\}$，$M=\{$ 纯虚数 $\}$，其中 C 为全集，则（ ）

$\{C\cap\overline{R}=M\}$

A. $M\cup R=C$
B. $\overline{M}\cup R=C$
C. $R\cup\overline{R}=C$
D. $M\cap R=\{0\}$

【答案】**C.**

【解析】
在全集 C 中，$\overline{R}$ 是 R 的补集，所以 $Rcupoverline(R)=C$，选项 C 正确. 选项 A 不正确，例如 $1+i$ 既不是实数也不是纯虚数；选项 B 不正确，例如非零纯虚数 i 不属于 $\overline{M}\cup R$；选项 D 不正确，因为纯虚数的实部为零且虚部不为零，故 $M\cap R=\emptyset$；选项 E 不正确，因为 $C\cap\overline{R}=\overline{R}$ 包含 $1+i$，不等于 M. 故选 C.

16. $y=x^2$（$x\leq 0$）的反函数是（ ）

$\{y=-\sqrt{-x}\}$

A. $y=\sqrt{x}$
B. $y=pmsqrt(x)$
C. $y=-\sqrt{x}$
D. $y=\sqrt{-x}$

【答案】**C.**

【解析】
原函数的值域为 $[0,+\infty)$，且定义域限制为 $x\leq 0$. 求反函数时交换 x，y，得 $x=y^2$，并保留原定义域条件 $y\leq 0$，所以 $y=-\sqrt{x}$（$x\geq 0$）. 故选 C.

17. 如果 $y=\log_{(a^2-1)}x$ 在 $(0,+\infty)$ 内是减函数，则 a 的取值范围是（ ）

$\{1<|a|<\sqrt{2}\}$

A. $|a|>1$　　B. $|a|<\sqrt{2}$　　C. $a>\sqrt{2}$　　D. $a<-\sqrt{2}$

【答案】**E.**

【解析】
对数函数有意义要求底数满足 $a^2-1>0$ 且 $a^2-1\neq 1$. 它在 $(0,+\infty)$ 上为减函数，当且仅当 $0<a^2-1<1$，即 $1<a^2<2$. 因此 $1<|a|<\sqrt{2}$，故选 E.

18. 如果 n 是正偶数，则 $C_n^0+C_n^2+\cdots+C_n^{n-2}+C_n^n=$（ ）

$\{(n-1)2^{n-2}\}$

A. 2^n　　B. 2^{n-1}　　C. 2^{n-2}　　D. $(n-1)2^{n-1}$

【答案】**B.**

【解析】
由二项式定理，$(1+1)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k=2^n$，而 $(1-1)^n=\sum_{k=0}^{n}(-1)^kC_n^k=0$. 正偶数项与奇数项的和相等，所以偶数项之和为 2^{n-1}，故选 B.

19. 已知 $180^\circ<\alpha<270^\circ$，且 $\sin(270^\circ+\alpha)=\frac{4}{5}$，则 $\tan\frac{\alpha}{2}=$（ ）

$\{-\frac{1}{3}\}$

A. 3　　B. 2　　C. -2　　D. -3

【答案】**D.**

【解析】
由 $180^\circ<\alpha<270^\circ$，知 $\sin\alpha<0$、$\cos\alpha<0$. 又 $\sin(270^\circ+\alpha)=-\cos\alpha=\frac{4}{5}$，所以 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$，从而 $\sin\alpha=-\frac{3}{5}$. 半角公式给出 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=\frac{-\frac{3}{5}}{1-\frac{4}{5}}=-3$. 故选 D.

20. 方程 $\sin 3x-\sin x=0$ 的解集是（ ）

$\{\{x\mid x=\frac{k\pi}{2},k\text{ 是整数}\}\}$

A. $\{x\mid x=k\pi,k\text{ 是整数}\}$
B. $\{x\mid x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{4},k\text{ 是整数}\}$
C. $\{x\mid x=k\pi\text{ 或 }x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{4},k\text{ 是整数}\}$
D. $\{x\mid x=k\pi+\frac{\pi}{2},k\text{ 是整数}\}$

【答案】**C.**

【解析】
利用和差化积，$\sin 3x-\sin x=2\cos 2x\sin x$. 所以 $\sin x=0$ 或 $\cos 2x=0$. 前者给出 $x=k\pi$；后者给出 $2x=\frac{\pi}{2}+k\pi$，即 $x=\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 故解集为选项 C.

21. $\arcsin\left(-\frac{1}{3}\right)$，$\arctan\left(-\sqrt{2}\right)$，$\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)$ 的大小关系是（ ）

$\{\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)<\arcsin\left(-\frac{1}{3}\right)<\arctan\left(-\sqrt{2}\right)\}$

A. $\arcsin\left(-\frac{1}{3}\right)<\arctan\left(-\sqrt{2}\right)<\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)$
B. $\arcsin\left(-\frac{1}{3}\right)<\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)<\arctan\left(-\sqrt{2}\right)$
C. $\arctan\left(-\sqrt{2}\right)<\arcsin\left(-\frac{1}{3}\right)<\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)$
D. $\arctan\left(-\sqrt{2}\right)<\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)<\arcsin\left(-\frac{1}{3}\right)$

【答案】**C.**

【解析】
令 $u=\arcsin\left(-\frac{1}{3}\right)$，则 $u\in\left[-\frac{\pi}{2},0\right]$，且 $\tan u=\frac{-\frac{1}{3}}{\sqrt{1-\frac{1}{9}}}=-\frac{1}{2\sqrt{2}}$. 因为正切函数在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 上递增，且 $-\sqrt{2}<-\frac{1}{2\sqrt{2}}$，所以 $\arctan\left(-\sqrt{2}\right)<u$. 另一方面，$u<0$，而 $\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，故 $u<\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)$. 因此顺序为 $\arctan\left(-\sqrt{2}\right)<\arcsin\left(-\frac{1}{3}\right)<\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)$，故选 C.

22. 设向量 $\overrightarrow{OZ}$ 对应于复数 $-2\sqrt{3}+4i$，把 $\overrightarrow{OZ}$ 按顺时针方向旋转 60° 得到 $\overrightarrow{OZ_1}$，则与向量 $\overrightarrow{OZ_1}$ 对应的复数是（ ）

{1 + 3√3i}

A. $-3\sqrt{3}-i$
B. $\sqrt{3}+5i$
C. $-2\sqrt{3}-4i$
D. $2\sqrt{3}+4i$

【答案】**B.**

【解析】
顺时针旋转 60° 相当于乘以 $\cos 60^\circ-i\sin 60^\circ=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$. 因此

$$\left(-2\sqrt{3}+4i\right)\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)=\sqrt{3}+5i$$

故选 B.

23. 某班上午要上语文，数学，体育和外语四门课，又体育老师因故不能上第一节和第四节，则不同排课方案的种数是（ ）

{10}

A. 24
B. 22
C. 20
D. 12

【答案】**D.**

【解析】
体育课只能安排在第二节或第三节，有 2 种选择. 体育课确定后，语文、数学、外语安排在其余三节，有 $3\neq 6$ 种. 因此总方案数为 $2\times 3\neq 12$，故选 D.

24. $\left(x+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的展开式的常数项是（ ）

{30}

A. 1
B. 6
C. 15
D. 20

【答案】**C.**

【解析】
从六个因式中取出 k 个 x，其余 $6-k$ 个取 $x^{-\frac{1}{2}}$，所得幂次为 $k-\frac{6-k}{2}=\frac{3k-6}{2}$. 常数项要求幂次为零，所以 $k=2$. 其系数为 $C_6^2=15$，故选 C.

25. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，且有 $a_2+a_3+a_{10}+a_{11}=48$，则 $a_6+a_7=$（ ）

{28}

A. 12　　B. 16　　C. 20　　D. 24

【答案】**D.**

【解析】
设 $a_n=a_1+(n-1)d$. 则 $a_2+a_3+a_{10}+a_{11}=4a_1+22d$，而 $a_6+a_7=2a_1+11d$. 因此 $2(a_6+a_7)=48$，即 $a_6+a_7=24$，故选 D.

26. 直角三角形 ABC 的斜边 BC 在平面 α 内，顶点 A 在平面 α 外，则 $\triangle ABC$ 的两条直角边在平面 α 上的射影与斜边 BC 所组成的图形只能是（ ）

{一条线段或一个锐角三角形}

A. 一条线段　　B. 一个锐角三角形　　C. 一个钝角三角形　　D. 一条线段或一个钝角三角形

【答案】**D.**

【解析】
设点 A 在平面 α 上的射影为 A'. 因为 A 不在平面 α 内，所以 $AA'\neq 0$，且 $AA'\perp\alpha$. 将 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$ 分解到平面 α 内和垂直于平面 α 的方向，有 $0=\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=\overrightarrow{A'B}cdotarrow(A'C)+AA'^2$，从而 $\overrightarrow{A'B}cdotarrow(A'C)=-AA'^2<0$. 所以当 A' 不在直线 BC 上时，投影三角形在 A' 处为钝角三角形；当 A' 在直线 BC 上时，三条投影共线，组成一条线段. 因此只能是一条线段或一个钝角三角形，故选 D.

27. 如果实数 x 与 y 满足方程 $x+y-4=0$，则 x^2+y^2 的最小值是（ ）

{12}

A. 4　　B. 6　　C. 8　　D. 10

【答案】**C.**

【解析】
由柯西不等式，$(x+y)^2\leq 2(x^2+y^2)$. 又 $x+y=4$，所以 $x^2+y^2\geq\frac{16}{2}=8$. 当且仅当 $x=y$，结合 $x+y=4$ 得 $x=y=2$，等号可以取得. 因此最小值为 8，故选 C.

28. 和 y 轴相切，且和半圆 $x^2+y^2=4$（$0\leq x\leq 2$）相内切的动圆圆心的轨迹方程是（ ）

{$y^2=2(x+1)$（$0<x\leq 1$）}

A. $y^2=-4(x-1)$（$0<x\leq 1$）
B. $y^2=4(x-1)$（$0<x\leq 1$）
C. $y^2=4(x+1)$（$0<x\leq 1$）
D. $y^2=-2(x-1)$（$0<x\leq 1$）

【答案】**A.**

【解析】
设动圆圆心为 (x,y)，半径为 r. 与 y 轴相切且圆心位于右侧时，$r=x$，其中 $x>0$. 它与圆心为原点、半径为 2 的圆内切，所以圆心距满足 $\sqrt{x^2+y^2}=2-r=2-x$. 平方并消去 x^2，得 $y^2=4(1-x)=-4(x-1)$. 由 $r>0$ 及内切位置得 $0<x\leq 1$，故选 A.

29. 设 a，b，c 是空间中的三条直线，下面给出四个命题：

begin{circlelist} item 如果 $a\perp b$，$b\perp c$，则 $a\parallel c$. item 如果 a，b 是异面直线，b，c 是异面直线，则 a，c 也是异面直线. item 如果 a 和 b 相交，b 和 c 相交，则 a 和 c 也相交. item 如果 a 和 b 共面，b 和 c 共面，则 a 和 c 也共面. end{circlelist}

那么，在上述命题中，真命题的个数是（ ）

{0}

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**E.**

【解析】

四个命题均不成立. 命题（1）取直线 b 上一点，过该点在垂直于 b 的平面内作两条不平行直线 a，c，则 $a\perp b$、$c\perp b$，但 a 不平行于 c. 命题（2）取 b 为 z 轴，取 $a=\{(t,1,0)\mid t\in\mathbb{R}\}$、$c=\{(t,2,0)\mid t\in\mathbb{R}\}$. 直线 a，b 异面，直线 b，c 也异面，但 $a\parallel c$，故 a，c 不是异面直线. 命题（3）在平面 $z=0$ 内取两条互相平行而不同的直线 $a:y=0$、$c:y=1$，再取 $b:x=0$，则 a 和 b 相交，b 和 c 相交，而 a，c 不相交. 命题（4）取两个相交平面 $\alpha:y=0$、$\beta:x=0$，交线为 b（即 z 轴）；在 α 内取 $a=\{(t,0,1)\mid t\in\mathbb{R}\}$，在 β 内取 $c=\{(0,t,2)\mid t\in\mathbb{R}\}$，则 a，c 异面. 因此真命题个数为 0，故选 E.

30. 棱柱成为直棱柱的一个必要但不充分的条件是（ ）

{棱柱有两个相邻的侧面互相垂直}

A. 棱柱有一条侧棱与底面垂直
B. 棱柱有一条侧棱与底面的两条边垂直
C. 棱柱有一条侧面与底面的一条边垂直
D. 棱柱有一条侧面是矩形，且它与底面垂直

【答案】**B.**

【解析】

若棱柱是直棱柱，则每条侧棱都垂直于底面，因而一条侧棱必垂直于底面内的两条边，所以选项 B 是必要条件. 反之，取底面为 xy 平面内的矩形，取其中两条互相平行的边的方向为 $(1,0,0)$，并令棱柱的侧棱方向为 $(0,1,1)$. 此时该侧棱垂直于这两条平行边，但它含有沿底面的分量，因而不垂直于底面，所得棱柱不是直棱柱. 因此该条件必要但不充分，故选 B.

解答题

31. 用数学归纳法证明：$|\sin n\theta|\le n|\sin\theta|$.（$n$ 是自然数）

【解析】

证：当 $n=1$ 时，左边 $=|\sin\theta|=$ 右边，所以原不等式成立.

假设当 $n=k$（$k\ge 1$）时，不等式成立，即 $|\sin k\theta|\le k|\sin\theta|$. 那么，当 $n=k+1$ 时， examdisplaychain{ |sin(k+1)theta| &=left|sin kthetacostheta+cos kthetasinthetaright|\ & <= slantleft|sin kthetaright|left|costhetaright|+left|cos kthetaright|left|sinthetaright|\ & <= slant|sin ktheta|+|sintheta| <= slant k|sintheta|+|sintheta| =(k+1)left|sinthetaright| } 这就是说，原不等式对于 $n=k+1$ 成立. 根据上述归纳步骤，原不等式对于任意自然数 n 都成立.

32. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱 $AA_1=4\sim cm$，它的底面 $\triangle ABC$ 中有 $AC=BC=2\sim cm$，$\angle C=90^\circ$，E 是 AB 的中点.

1. (1) 求证：$CE\perp AB_1$.
2. (2) 求证：CE 和 AB_1 所在的异面直线的距离等于 $\frac{2\sqrt{3}}{3}\sim cm$.
3. (3) 求截面 ACB_1 与侧面 ABB_1A_1 所成的二面角的大小（只求其中的锐角，可用反三角函数表示）.

【解析】

1. （1）证：因为 $ABC-A_1B_1C_1$ 是直三棱柱，所以 $AA_1\perp$ 底面 $\triangle ABC$. 又因为 $CE\subset$ 平面 ABC，所以 $CE\perp AA_1$. 由于 E 是等腰三角形 ABC 底边 AB 的中点，所以 $CE\perp AB$. 故 $CE\perp$ 平面 ABB_1A_1. 因为 $AB_1\subset$ 平面 ABB_1A_1，因此 $CE\perp AB_1$.
2. （2）证：因为 $CE\perp AB$，$CE\perp AB_1$，所以 $CE\perp$ 平面 ABB_1A_1. 过 E 作 $ED\perp AB_1$，垂足为 D. 因为 $ED\subset$ 平面 ABB_1A_1，所以 $CE\perp ED$. 故 ED 是 CE 和 AB_1 所在的异面直线的距离.

在 $Rt\triangle ABB_1$ 和 $Rt\triangle ADE$ 中，$\angle A$ 公共，所以 $\triangle ABB_1\sim\triangle ADE$. 因此 $\frac{ED}{BB_1}=\frac{AE}{AB_1}$，即 $ED=\frac{AE\cdot BB_1}{AB_1}$. 因为 $AC=BC=2$，$\angle ACB=90^\circ$，所以 $AB=2\sqrt{2}$，$AE=\frac{1}{2}AB=\sqrt{2}$. 又在 $Rt\triangle ABB_1$ 中，$BB_1=4$，所以

$$AB_1=\sqrt{AB^2+BB_1^2}=\sqrt{8+16}=2\sqrt{6}$$

因此 $ED=\frac{\sqrt{2}\{\cdot\}4}{2\sqrt{6}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}\sim cm$.

1. （3）因为 $ED\perp AB_1$，$CE\perp$ 侧面 ABB_1A_1，连结 CD，依三垂线定理有 $CD\perp AB_1$. 故 $\angle CDE$ 是截面 CAB_1 和侧面 ABB_1A_1 所成的二面角的平面角，且为锐角. 又 CE 是 $Rt\triangle ABC$ 的斜边上的中线，所以 $CE=\frac{1}{2}AB=\sqrt{2}$. 由上可知 $ED=\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 因此在 $Rt\triangle CED$ 中，

$\tan\angle CDE=\frac{CE}{ED}=\frac{\sqrt{6}}{2}$. 故截面 CAB_1 和侧面 ABB_1A_1 所成的较小的二面角等于 $\arctan\frac{\sqrt{6}}{2}$.

33. 设函数 $f(x)=\log_3\left(x^2-4mx+4m^2+m+\frac{1}{m-1}\right)$，其中 m 是实数，又用 M 表示集合 $\{m\mid m>1\}$.

1. (1) 求证：当 $m\in M$ 时，$f(x)$ 对所有实数 x 都有意义；反之，如果 $f(x)$ 对所有实数 x 都有意义，则 $m\in M$.
2. (2) 当 $m\in M$ 时，求函数 $f(x)$ 的最小值.
3. (3) 求证：对每一个 $m\in M$，函数 $f(x)$ 的最小值都不小于 1.

【解析】

1. （1）证：当 $m\in M$ 时，有 $m>1$，从而对所有的实数 x 都有

$x^2-4mx+4m^2+m+\frac{1}{m-1}=(x-2m)^2+m+\frac{1}{m-1}\geq m+\frac{1}{m-1}>0$. 于是，当 $m\in M$ 时，函数 $f(x)$ 对所有的实数 x 都有意义. 反之，如果 $f(x)$ 对所有的实数 x 都有意义，则对所有的实数 x，都有 $x^2-4mx+4m^2+m+\frac{1}{m-1}>0$. 而当 $x=2m$ 时，上式变为 $m+\frac{1}{m-1}>0$，即 $\frac{m^2-m+1}{m-1}>0$ 或 $\frac{\left(m-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}{m-1}>0$. 由于上式左端的分子总是正数，所以它的分母 $m-1>0$，即 $m>1$，从而 $m\in M$.

1. （2）因为以 3 为底的对数函数是增函数，所以

$f(x)=\log_3\left[(x-2m)^2+m+\frac{1}{m-1}\right]\geq\log_3\left(m+\frac{1}{m-1}\right)$. 又因为 $f(2m)=\log_3\left(m+\frac{1}{m-1}\right)$，所以，当 $m\in M$ 时，$f(x)$ 的最小值是 $\log_3\left(m+\frac{1}{m-1}\right)$.

1. （3）证：当 $m\in M$ 时，有 $m>1$，所以

$$m+\frac{1}{m-1}=(m-1)+\frac{1}{m-1}+1\geq 2\sqrt{(m-1)\frac{1}{m-1}}+1=3$$

上式两端取以 3 为底的对数，得 $\log_3\left(m+\frac{1}{m-1}\right)\geq\log_3 3=1$. 于是，根据（2）的结果可知，对每一个 $m\in M$，函数 $f(x)$ 的最小值都不小于 1.

34. 在直角坐标系中，有椭圆 I 和抛物线 II，它们的参数方程分别是 I：$begin\{cases\}x=m+2\cos\varphi,\ y=\sqrt{3}\sin\varphi end\{cases\}$（$m$ 是常数，φ 是参数）；II：$begin\{cases\}x=\frac{3}{2}+t^2,\ y=\sqrt{6}t end\{cases\}$（$t$ 是参数）.

1. (1) 求证：当 $m=4$ 时，椭圆 I 有一个焦点和一条准线分别与抛物线 II 的焦点和准线重合.
2. (2) 求证：当且仅当 $m\in\left[-\frac{1}{2},\frac{7}{2}\right]$ 时，椭圆 I 与抛物线 II 有交点.

3. (3) 在区间 $\left[-\frac{1}{2},\frac{7}{2}\right]$ 中有哪些 m 值，使得椭圆 I 和抛物线 II 的交点与坐标原点的距离等于这个交点与椭圆 I 的中心的距离？

【解析】

1. （1）证：将曲线 I，II 的方程化为直角坐标方程：

I：$\frac{(x-m)^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，$II$：$y^2=6\left(x-\frac{3}{2}\right)$. 当 $m=4$ 时，椭圆 I 中心的坐标为 $(4,0)$，长轴在 x 轴上，长半轴长 $a=\sqrt{4}=2$，短半轴长 $b=\sqrt{3}$. 从而半焦距 $c=\sqrt{a^2-b^2}=1$，焦点坐标 $(4+-c,0)$ 即为 $(5,0)$ 和 $(3,0)$，准线方程 $x=4+-\frac{a^2}{c}$，即为 $x=8$ 和 $x=0$. 由抛物线 II 的方程可知：该抛物线以 x 轴为对称轴，开口向右，顶点的坐标为 $\left(\frac{3}{2},0\right)$，焦点至顶点的距离是 $\frac{p}{2}=\frac{3}{2}$. 从而焦点的坐标为 $\left(\frac{3}{2}+\frac{p}{2},0\right)=(3,0)$，准线方程是 $x=\frac{3}{2}-\frac{p}{2}=0$. 所以，椭圆 I 的左焦点和左准线分别与抛物线 II 的焦点和准线重合.

1. （2）证：将曲线 I，II 的直角坐标方程联立，得

examdisplaycases{} {frac{(x-m)^{2}}{4}+y^{2}=1,\ y^{2}=6left(x-frac{3}{2}right).} 那么，曲线 I，II 有交点，当且仅当方程组有实数解 x，y. 将第二式代入第一式，整理得 $x^2+(8-2m)x+m^2-16=0$. 又由于 $x-\frac{3}{2}=\frac{y^2}{6}\geq 0$，故方程组有实数解，当且仅当上式有不小于 $\frac{3}{2}$ 的实根. 上式的两个根为 $x_1=-(4-m)+2\sqrt{2(4-m)}$，$x_2=-(4-m)-2\sqrt{2(4-m)}$. 可见，当且仅当 $4-m\geq 0$ 时，x_1，x_2 是实根，且这时 $x_2=-(4-m)-2\sqrt{2(4-m)}\leq 0$. 所以只能由 x_1 满足 $x_1\geq\frac{3}{2}$，即 m 满足不等式组 examdisplaycases{} {4-m >= slant0,\ -4+m+2sqrt{2(4-m)} >= slantfrac{3}{2}.} 令 $u=\sqrt{2(4-m)}$，则 $u\geq 0$，且 $4-m=frac{u^2}{2}$. 第二个不等式化为 $-frac{u^2}{2}+2u\geq\frac{3}{2}$，即 $u^2-4u+3\leq 0$，所以 $1\leq u\leq 3$. 于是 $\frac{1}{2}\leq 4-m\leq\frac{9}{2}$，即 $-\frac{1}{2}\leq m\leq\frac{7}{2}$. 综合起来，当且仅当 $m\in\left[-\frac{1}{2},\frac{7}{2}\right]$ 时，椭圆 I 与抛物线 II 有交点.

1. （3）因为椭圆 I 中心的坐标为 $(m,0)$，所以曲线 I，II 的交点 (x,y) 满足题设，等价于 x，y 满足

$x^2+y^2=(x-m)^2+y^2$，即 $m(m-2x)=0$. 由（2）的证明可知，曲线 I，II 的交点横坐标是 $x=(m-4)+2\sqrt{2(4-m)}$，$m\in\left[-\frac{1}{2},\frac{7}{2}\right]$. 将它代入上式，得知所求的 m 值应满足方程 $m\left[8-m-4\sqrt{2(4-m)}\right]=0$，$m\in\left[-\frac{1}{2},\frac{7}{2}\right]$. 解方程：由 $m=0$ 得 $m_1=0$；由 $8-m-4\sqrt{2(4-m)}=0$，即 $m^2+16m-64=0$，得 $m_2=8\left(\sqrt{2}-1\right)\in\left[-\frac{1}{2},\frac{7}{2}\right]$，而 $m_3=-8\left(\sqrt{2}+1\right)$ 不在区间 $\left[-\frac{1}{2},\frac{7}{2}\right]$ 内（应舍去）. 直接检验可知，当 $m=0$ 或 $8\left(\sqrt{2}-1\right)$ 时，曲线 I，II 的交点满足题设条件，故所求的 m 的值是 0 和 $8\left(\sqrt{2}-1\right)$.

附加题

35. 已知函数 $f(x)=x^5-5x+c$，其中 c 是实数.

1. (1) 求 $f(x)$ 的极大值和极小值.
2. (2) 证明方程 $f(x)=0$ 的不同实根的个数不大于 3.

【解析】

1. （1）由 $f'(x)=5x^4-5=5\left(x^4-1\right)$. 令 $f'(x)=0$，即 $5\left(x^4-1\right)=0$，这个方程的实根是 $x=+-1$. 而 $f(-1)=-1+5+c=c+4$，$f(1)=1-5+c=c-4$. 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,-1)$ 与 $(1,+\infty)$ 上递增，在 $(-1,1)$ 上递减. 所以 $f(x)$ 的极大值是 $f(-1)=c+4$，$f(x)$ 的极小值是 $f(1)=c-4$.

函数 $f(x)$ 的变化情况如下表所示：

examdisplayarray{} {c|ccccc} { x & (-infinity,-1) & -1 & (-1,1) & 1 & (1,+infinity) \ hline f'(x) & + & 0 & - & 0 & + \ hline f(x) & nearrow & c+4 & searrow & c-4 & nearrow } {}

1. （2）证：用反证法证明. 假如方程 $f(x)=0$ 的不同实根个数大于 3，则至少可找到四个不同的实数 $x_1<x_2<x_3<x_4$，使得

$f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)=f(x_4)=0$. 根据微分中值定理，有 $\theta_1\in(x_1,x_2)$，使得 $f(x_2)-f(x_1)=f'(\theta_1)(x_2-x_1)$. 由上式及 $x_2>x_1$，可知 $f'(\theta_1)=0$. 这表明方程 $f'(x)=0$ 在区间 (x_1,x_2) 中至少有一个实根 θ_1. 同理可证：方程 $f'(x)=0$ 在区间 (x_2,x_3)，(x_3,x_4) 中分别有实根 θ_2，θ_3. 显然，有 $\theta_1<\theta_2<\theta_3$，即方程 $f'(x)=0$ 至少有三个不同的实根，这与（1）中所得的结果相矛盾. 从而，方程 $f(x)=0$ 的不同实根的个数不大于 3.